דף עבודה בכיתה · שבוע 2

הסטודנטית מהמסדרון

שלב א'

לפני רגע עברה לידכם במסדרון סטודנטית שאתם לא מכירים. במהלך השבוע אותה סטודנטית עשתה פעולות שונות. למטה תמצאו את ההתנהגויות שגיליתם שהיא עשתה, ולידן מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). סמנו באופן טבעי ואינטואיטיבי, בלי לחשב, מה להערכתכם הסיכוי שיש לסטודנטית הזאת כל תכונה. המידע מהלמ"ס נמצא כאן לשירותכם, ולהחלטתכם מה ממנו רלוונטי ואיך להשתמש בו.

1. ראיתם שהיא מזמינה קפה עם חלב שיבולת שועל. הלמ"ס מצאה ש-90% מהסטודנטיות הטבעוניות מזמינות קפה עם חלב שיבולת שועל.
(מידע נוסף מהלמ"ס: 10% מהסטודנטיות טבעוניות, ו-30% מכלל הסטודנטיות מזמינות קפה עם חלב שיבולת שועל.)

מה הסיכוי שהיא טבעונית?



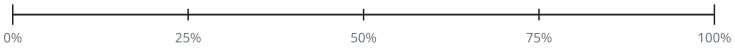
2. ראיתם שבהפסקה היא צופה בטלפון בסרטון של גלישת גלים. הלמ"ס מצאה ש-75% מהסטודנטיות שעוסקות בספורט אתגרי צופות בהפסקות בסרטונים של ספורט אתגרי.
(מידע נוסף מהלמ"ס: 10% מהסטודנטיות עוסקות בספורט אתגרי, ו-30% מכלל הסטודנטיות צופות בהפסקות בסרטונים של ספורט אתגרי.)

מה הסיכוי שהיא עוסקת בספורט אתגרי?



3. ראיתם שהיא מצלמת את הקפה שלה לפני שהיא לוגמת ממנו. הלמ"ס מצאה ש-85% מהסטודנטיות שיש להן חשבון ברשת עם יותר מ-1,000 עוקבים מצלמות את הקפה שלהן לפני שהן לוגמות ממנו.
(מידע נוסף מהלמ"ס: ל-20% מהסטודנטיות יש חשבון עם יותר מ-1,000 עוקבים, ו-50% מכלל הסטודנטיות מצלמות את הקפה שלהן לפני שהן לוגמות ממנו.)

מה הסיכוי שיש לה חשבון ברשת עם יותר מ-1,000 עוקבים?



4. ראיתם שכשהכרתם אותה, היא שאלה אתכם כמעט מיד מה המזל שלכם. הלמ"ס מצאה ש-95% מהסטודנטיות שמתייעצות באסטרולוגיה באופן קבוע שואלות אנשים חדשים מה המזל שלהם.
(מידע נוסף מהלמ"ס: 10% מהסטודנטיות מתייעצות באסטרולוגיה באופן קבוע, ו-38% מכלל הסטודנטיות שואלות אנשים חדשים מה המזל שלהם.)

מה הסיכוי שהיא מתייעצת באסטרולוגיה באופן קבוע?



5. ראיתם שהיא נכנסת לשיעור בזמן. הלמ"ס מצאה ש-70% מהסטודנטיות שמאחרות כרונית מגיעות באיחור לשיעור נתון.
(מידע נוסף מהלמ"ס: 20% מהסטודנטיות מאחרות כרונית, ו-40% מכלל הסטודנטיות מגיעות באיחור לשיעור נתון.)

מה הסיכוי שהיא מאחרת כרונית?



שלב ב׳

כעת נחשב את הסיכוי שלסטודנטית יש כל אחת מחמש התכונות, בעזרת חוק Bayes.

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

את כל המספרים לוקחים מהמידע של הלמ״ס בשלב א׳. מתחת לכל ריבוע כתוב מאיזה חלק שלו.

1. *טבעונית* · היא מזמינה קפה עם חלב שיבולת שועל.

P(טבעונית)		P(שיבולת שועל | טבעונית)		P(שיבולת שועל)		P(טבעונית | שיבולת שועל)
מידע נוסף	×	הלמ״ס מצאה	÷	מידע נוסף	=	התוצאה
	×		÷		=	%

2. *עוסקת בספורט אתגרי* · היא צופה בהפסקה בסרטון של גלישת גלים.

P(ספורט אתגרי)		P(סרטון גלישה | ספורט אתגרי)		P(סרטון גלישה)		P(ספורט אתגרי | סרטון גלישה)
מידע נוסף	×	הלמ״ס מצאה	÷	מידע נוסף	=	התוצאה
	×		÷		=	%

3. *יש לה חשבון עם יותר מ-1,000 עוקבים* · היא מצלמת את הקפה שלה לפני שהיא לוגמת ממנו.

P(1,000 עוקבים)		P(מצלמת | 1,000 עוקבים)		P(מצלמת)		P(1,000 עוקבים | מצלמת)
מידע נוסף	×	הלמ״ס מצאה	÷	מידע נוסף	=	התוצאה
	×		÷		=	%

4. *מתייעצת באסטרולוגיה* · היא שואלת אתכם מה המזל שלכם.

P(אסטרולוגיה)		P(שואלת על המזל | אסטרולוגיה)		P(שואלת על המזל)		P(אסטרולוגיה | שואלת על המזל)
מידע נוסף	×	הלמ״ס מצאה	÷	מידע נוסף	=	התוצאה
	×		÷		=	%

5. *מאחרת כרונית* · היא נכנסת לשיעור בזמן.

P(מאחרת)		P(בזמן | מאחרת)		P(בזמן)		P(מאחרת | בזמן)
מידע נוסף	×	הלמ״ס מצאה	÷	מידע נוסף	=	התוצאה
	×		÷		=	%

ראינו שהיא הגיעה בזמן, ההפך ממה שהלמ״ס מדווחת (איחור). לכן בשני הריבועים של ״בזמן״ צריך את הסיכוי להגיע בזמן: כמה נשאר מ-100%?

המספרים בדף מומצאים לצורך התרגיל.